

Departamento de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas, UTN FRM

Análisis de Señales y Sistemas

Trabajo Práctico N°2: Señales de tiempo continuo

Parte I: Clasificación y Propiedades**Paridad**

1. Determinar las componentes par e impar y graficar.

- a) $x(t) = e^{-t}$.
 b) $x(t) = u(t)$.
 c) $x(t) = r(t)$.
 d) $x(t) = t^3 + 2$.

Simetría en la Integración

2. El análisis de paridad permite evitar cálculos extensos en integrales sobre intervalos simétricos. Determinar el resultado de las siguientes expresiones justificando el razonamiento:

- a) $\int_{-2}^2 t \cos(\pi t) dt$
 b) $\int_{-5}^5 t^2 \sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) dt$
 c) $\int_{-1}^1 [3 + t^3 \cos(2\pi t)] dt$ (Pista: separar la integral)
 d) $\int_{-\pi}^{\pi} t \sin(t) dt$
 e) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(t) dt$
 f) Demostrar que si $x(t)$ es una señal periódica par de período T_0 , su potencia media se puede calcular integrando sobre una mitad del período fundamental: $P_x = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0/2} x^2(t) dt$.

Periodicidad

3. Determinar la periodicidad, frecuencia fundamental y período fundamental, en caso de existir, para las siguientes señales.

- a) $x(t) = 3 \cos(60t) - 4 \sin(30t) - 5 \cos(10t)$
 b) $x(t) = 5 \sin\left(\frac{\pi}{3}t\right) - 3 \cos\left(\frac{8\pi}{3}t\right)$
 c) $x(t) = 2 \cos(2\pi t) + 6 \sin(10t) - 3 \cos(4t)$
 d) $x(t) = e^{j\frac{5\pi}{6}t} + e^{j\frac{7\pi}{6}t}$

Parte II: Operaciones y Medidas**Transformaciones de la Variable Independiente**

4. Dada la señal $x(t) = \begin{cases} t+1, & -1 \leq t \leq 1, \\ 2, & 1 < t \leq 2, \\ 0, & \forall t < -1 \wedge t > 2. \end{cases}$

Determinar analítica y gráficamente:

- a) $x(2t)$
 b) $x\left(\frac{1}{2}t\right)$
 c) $x(t-3)$
 d) $x(-t)$
 e) $x(3-t)$

5. Dada la señal $x(t) = \begin{cases} t+1, & -1 \leq t \leq 0, \\ 1, & 0 < t \leq 2, \\ -t+3, & 2 < t \leq 3, \\ 0, & \forall t < -1 \wedge t > 3. \end{cases}$

Determinar analítica y gráficamente $x(3t-6)$

Señales de Energía y Potencia

6. Determinar si las siguientes señales son de energía finita, de potencia finita o de ninguno de esos tipos. Justificar la respuesta indicando la magnitud.

- a) $x(t) = A \cos t$, para $-\infty < t < \infty$
 b) $x(t) = A[u(t-1) - u(t+1)]$
 c) $x(t) = tu(t)$
 d) $x(t) = tu(t)u(1-t)$
 e) $x(t) = Ae^{\beta t}$, para $\beta > 0$

Superposición Frecuencial

7. Dada la señal periódica compuesta $x(t) = 3 \cos(10\pi t) + 4 \sin(20\pi t)$:

- a) Calcular el período fundamental T_0 de la señal compuesta.
 b) Calcular numéricamente las potencias parciales individuales de la primera componente (P_1) y de la segunda (P_2).
 c) Sabiendo que el aporte cruzado $\int_0^{T_0} \cos(10\pi t) \cdot \sin(20\pi t) dt$ se anula sobre el período T_0 , demostrar elevando la señal genérica al cuadrado que la potencia total obedece exactamente a la relación $P_x = P_1 + P_2$.

Componente Continua y Alterna

8. Considerar una señal cuadrada de amplitud $A = 10$ V, que oscila entre 0 V y A con ciclo de trabajo de 50 % ($D = 0,5$) y período $T_0 = 2$ ms.

- a) Calcular su valor medio $\bar{x}$ (componente DC).
 b) Encontrar y graficar la componente alterna $x_{ac}(t) = x(t) - \bar{x}$. Identificar si es una señal del catálogo.
 c) Comprobar que la potencia total es la suma de las potencias de ambas componentes operando directamente con ellas: $P_x = (\bar{x})^2 + P_{ac}$.

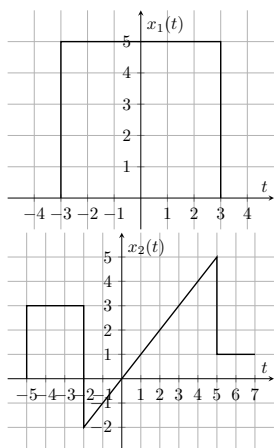
Parte III: Señales Elementales

Graficación y Expresión Matemática

9. Graficar las siguientes señales:

- $x_1(t) = 2u(t) + u(t-1) - 3u(t-4)$
- $x_2(t) = tu(t) - (t-1)u(t-1) - 2u(t-3)$
- $x_3(t) = 2u(t) - tu(t) + (t-2)u(t-2)$
- $x_4(t) = u(t)u(2-t)$
- $x_5(t) = tu(t)u(1-t)$

10. Expresar matemáticamente las siguientes señales utilizando señales elementales:



Relación Íntegro-Diferencial de Señales Elementales

11. Dada la señal $x(t) = r(t+1) - 2r(t) + r(t-1)$, donde $r(t)$ es la rampa unitaria:

- Graficar la señal $x(t)$.
- Derivar $x(t)$ para obtener una expresión analítica de su derivada $x'(t)$ en función de escalones unitarios $u(t)$ y graficar el resultado.
- Volver a derivar para expresar $x''(t)$ en función de impulsos de Dirac $\delta(t)$ y graficar el resultado identificando el área de cada impulso.

El Impulso de Dirac y sus Propiedades

12. Simplificar las siguientes expresiones aplicando la propiedad de producto del impulso ($x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$):

- $t^2 \delta(t-3)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) \delta(t-1)$
- $e^{-2t} \delta(t)$

13. Evaluar las siguientes integrales utilizando la propiedad de muestreo del impulso:

- $\int_{-\infty}^{\infty} (t^2 - 1)\delta(t-2)dt$
- $\int_0^5 e^{-2t}\delta(t-3)dt$
- $\int_{-2}^2 \sin(10t)\delta(t-3)dt$ (Preste atención a los límites de integración)
- $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t+4)dt$

14. **Muestreo:** Dada $x(t) = \cos(\pi t)$ y el tren de impulsos causal $\delta^{Ts}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t-kT_s)$:

- Expresar analíticamente la señal de soporte discreto $x_m(t) = x(t) \cdot \delta^1(t)$ aplicando la propiedad de muestreo sobre cada impulso (para $T_s = 1$).
- Graficar $x_m(t)$ en el intervalo $t \in [-1, 3]$.

Parte IV: Señales de Uso Recurrente

Catálogo de Señales y Enventanado

15. Graficar las siguientes señales basadas en el catálogo de funciones e identificar explícitamente su soporte temporal:

- $x_1(t) = 2p_4(t-2)$
- $x_2(t) = \cos(\pi t) \cdot p_2(t)$
- $x_3(t) = e^{-t/2} \cdot u(t)$
- Demostrar analíticamente que un pulso rectangular genérico $p_\tau(t)$ equivale al producto de dos escalones temporales: $p_\tau(t) = u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) \cdot u\left(\frac{\tau}{2} - t\right)$. Graficar los dos escalones y su producto.